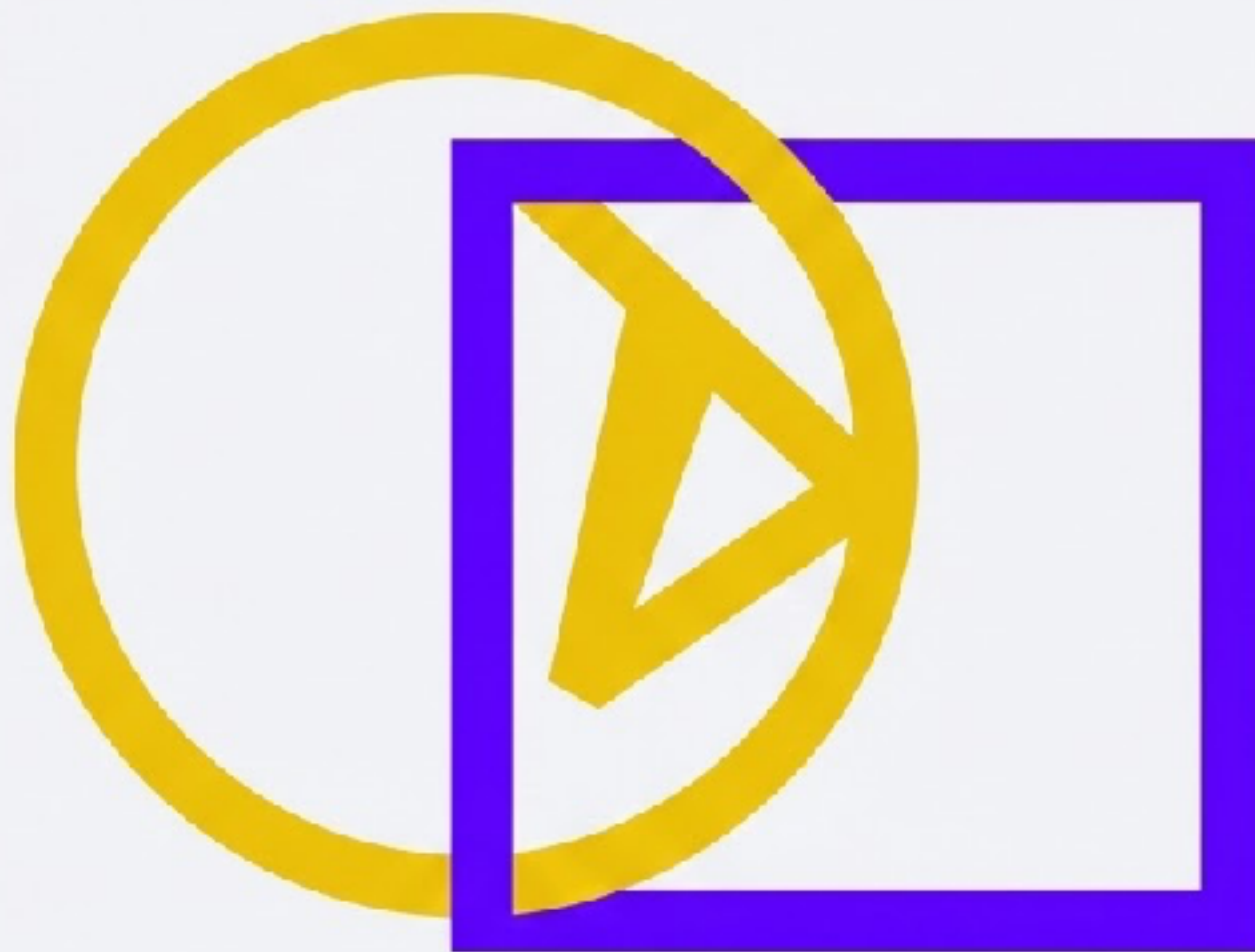
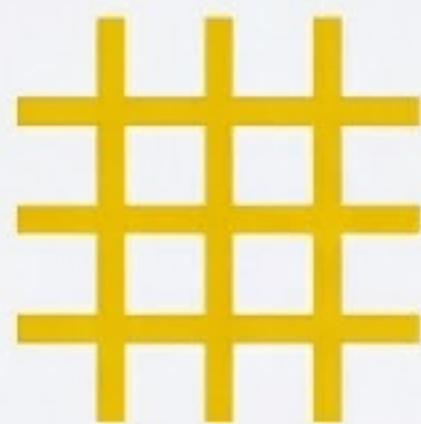


GenAI & Education

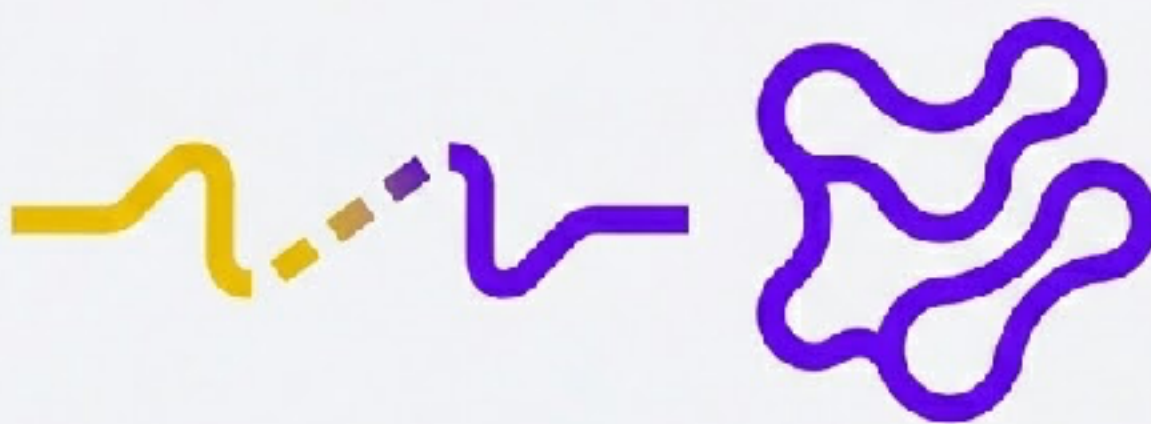
Centauri, Cyborg e la trasformazione della didattica universitaria.



Oltre la Standardizzazione



Standardizzazione



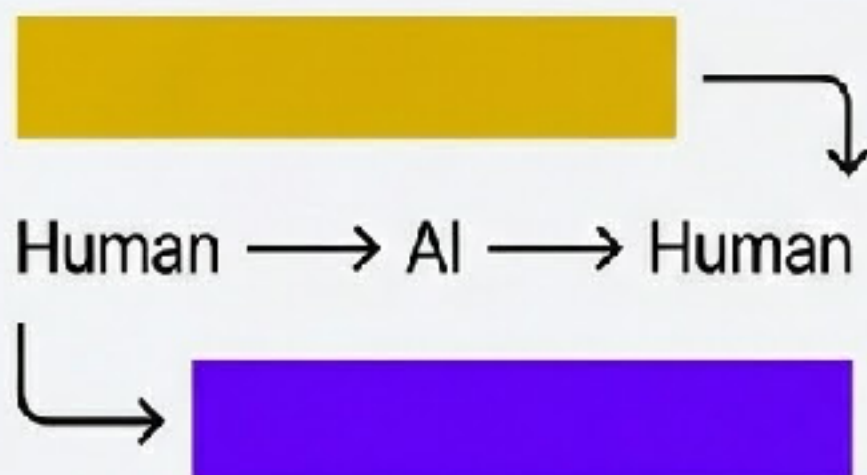
Personalizzazione

Il contesto: L'adozione dell'AI ci sposta da un modello di istruzione di massa a percorsi personalizzati.

La reazione: Il corpo docente oscilla tra due estremi: 'Fare finta di nulla' (resistenza) o 'Subire il cambiamento' (adattamento al ribasso).

La necessità: Serve una 'didattica aumentata' dove l'AI agisce da tutor intelligente e assistente sempre disponibile.

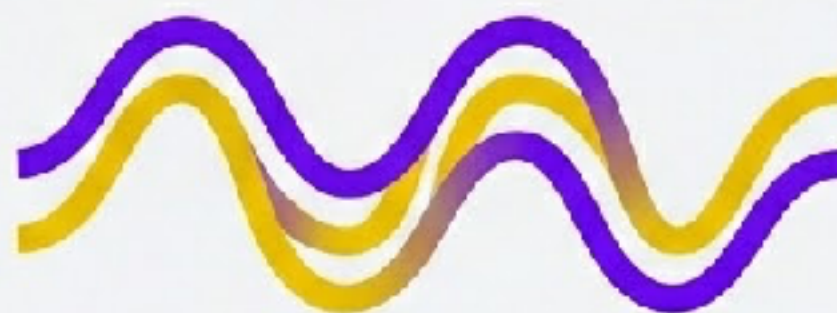
Due Strategie di Collaborazione



Centauro

Divisione strategica del lavoro. L'umano controlla, l'AI esegue compiti specifici.

Alternanza dei ruoli.



Cyborg

Integrazione profonda. Simbiosi continua su ogni sotto-compito. L'umano valuta criticamente l'output in tempo reale.

Insight: Il modello Cyborg favorisce un dialogo attivo e negoziale, allineandosi meglio con lo sviluppo del pensiero critico.

I 4 Pattern di Interazione (Dati Anthropic)



Takeaway: Gli studenti usano naturalmente approcci diversificati, ma l'uso 'collaborativo' porta a risultati didattici superiori.

Metodologie Emergenti



-  **Flipped Classroom Aumentata:** Teoria a casa con Tutor AI, pratica in aula con confronto umano.
-  **Pedagogia della Co-Creazione:** Studenti come co-architetti. Non solo usano l'AI, ma progettano i bot e le regole d'uso.
-  **Insegnamento Reciproco:** Lo studente 'insegna' a un'AI addestrata a comportarsi come un discente curioso o critico.

Il Cognitive Mirror

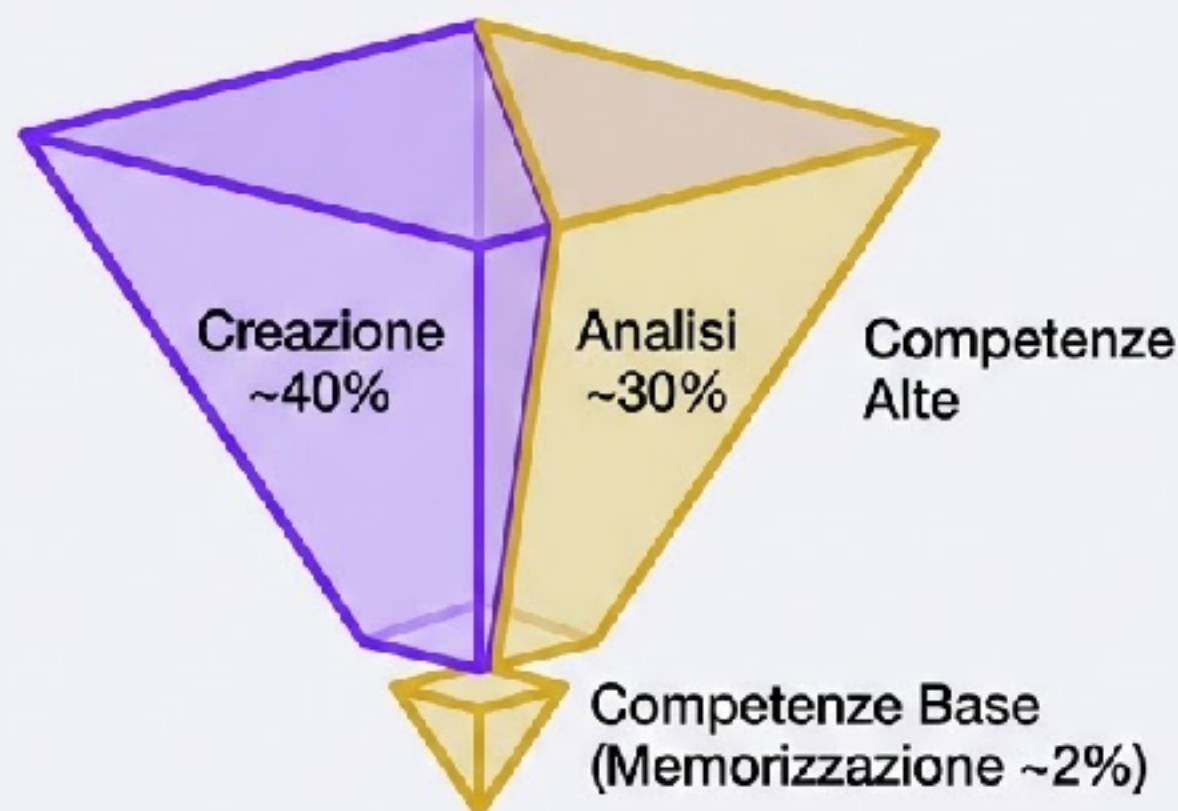


Il Concetto: Usare l'AI non per dare risposte, ma per riflettere il ragionamento dello studente.

Applicazione: L'AI rende visibili passaggi impliciti, salti logici e contraddizioni.

Nuova Valutazione: Si valuta il processo, non il prodotto finale. Il 'Metacognitive Replay'.

Il Paradosso delle Competenze (Bloom Invertito)



Il Dato: Gli studenti delegano all'AI funzioni di alto livello (Creazione ~40%, Analisi ~30%) piuttosto che quelle di basso livello (Memorizzazione ~2%).

Il Pericolo: Una struttura che poggia su competenze complesse delegate, senza basi solide, rischia di crollare ('Piramide Invertita').

La Soluzione: Assignment multi-livello che richiedono di connettere concetti e validare l'output.

Il Nuovo Ruolo del Docente



Shift:

Da dispensatore di conoscenza a facilitatore aumentato e mentore.

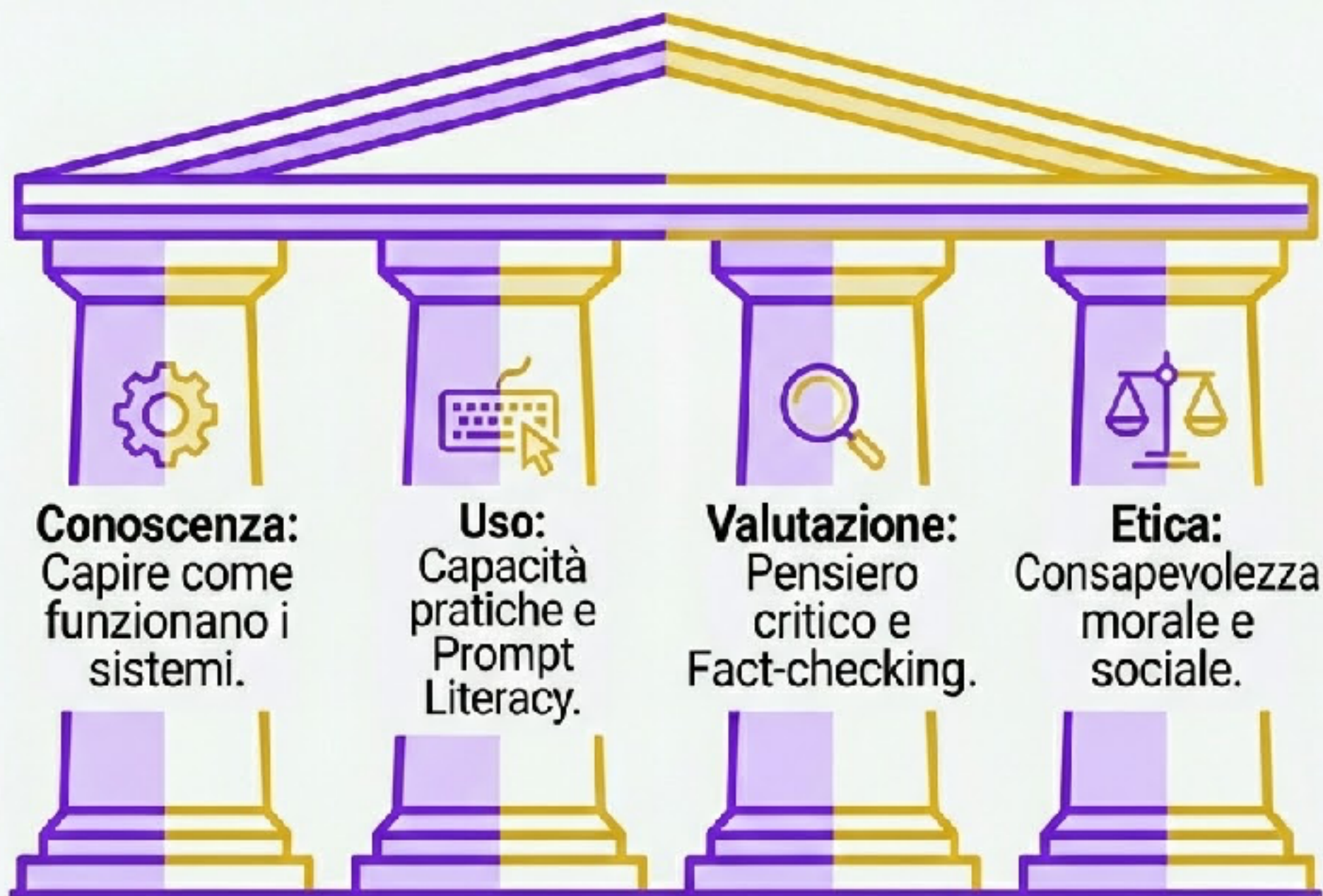
Human in the Loop:

Supervisore etico e garante della qualità contro allucinazioni e bias.

Human Touch:

Ogni automazione deve liberare spazio per maggiore interazione umana (feedback, empatia, dibattito).

Oltre il Prompting: Le 4 Competenze



Nota: Sviluppare 'Meta-skills' per adattarsi a tecnologie in evoluzione.

La Sperimentazione: 3 Modelli di Interazione

Setup empirico in ambiente Flipped Classroom.



Gruppo 1: NO-AI (Controllo)

Modalità: Risposta basata esclusivamente sulla conoscenza umana e studio individuale.

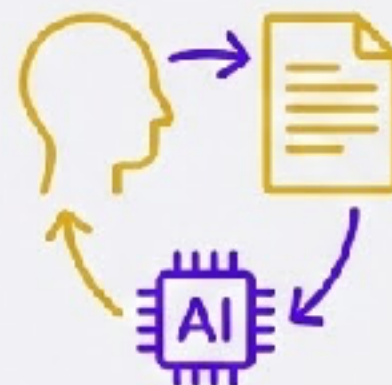
Obiettivo: Valutare la capacità critica e la profondità di studio senza supporto tecnologico.



Gruppo 2: AI come Oracolo (Modello "Cyborg" passivo)

Modalità: Generazione della risposta tramite prompt diretto. Divieto di modifica del testo, obbligo di sola valutazione critica.

Obiettivo: Testare la capacità di prompting e la revisione critica dell'output grezzo.



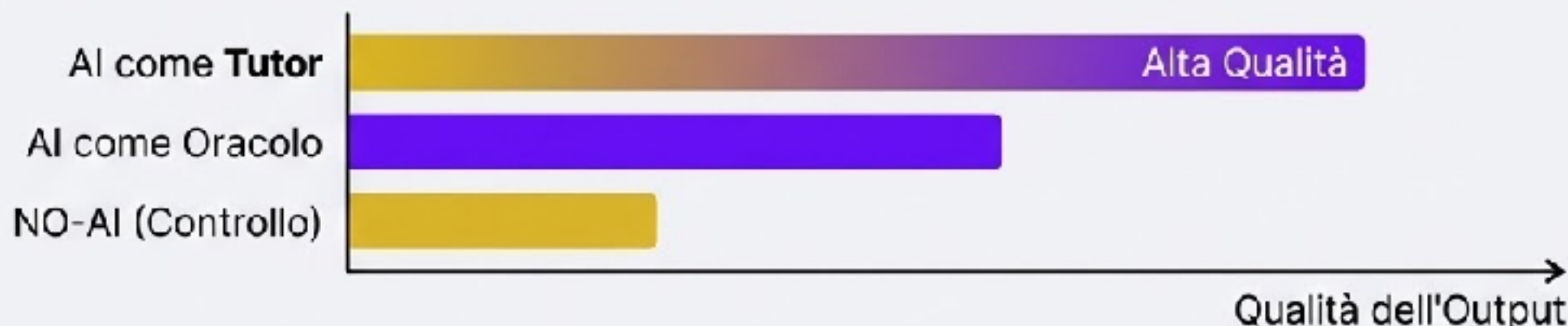
Gruppo 3: AI come Tutor (Modello "Centauro")

Modalità: Elaborazione autonoma della bozza bozza iniziale -> Feedback dell'AI -> Raffinamento finale.

Obiettivo: Combinare ragionamento umano e potenziamento artificiale (Human-in-the-loop).

Risultati Empirici & Evoluzione dei Ruoli

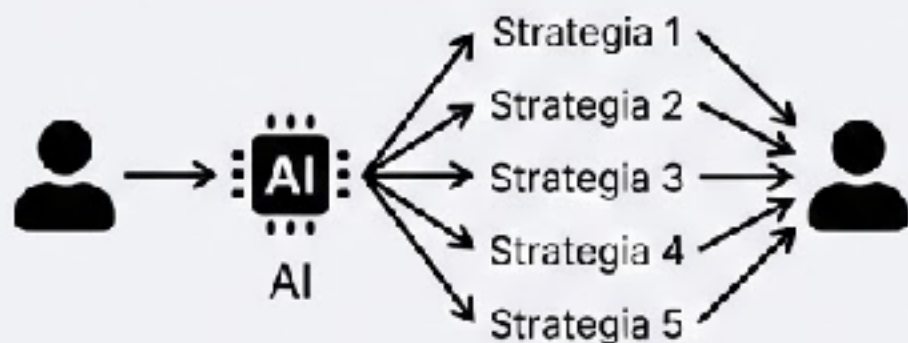
Il Vincitore:



Il modello **"AI come Tutor"** ha prodotto i risultati qualitativamente migliori, superando sia l'approccio solo umano che quello puramente artificiale.

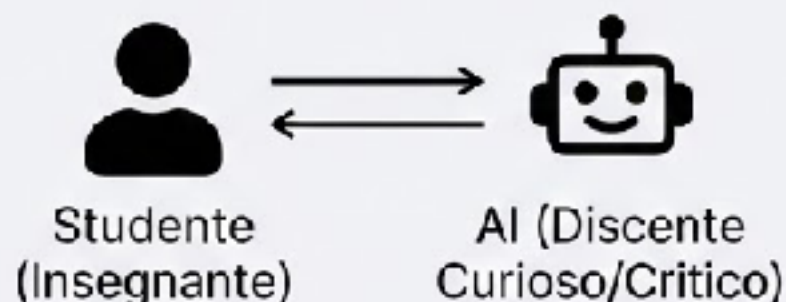
Nuovi Ruoli Testati:

AI come Consulente



Nel Business Case, l'AI non risolve il problema ma suggerisce 5 strategie alternative. Lo studente deve scegliere e argomentare.

AI come Studente (Roleplay)



Lo studente "insegna" a un bot addestrato per essere curioso o critico. Insegnare all'AI costringe a chiarire i propri concetti.

Key Insight: L'uso efficace richiede il framework **CTI (Context, Task, Instruction)** nel prompting.

Una Corsa Globale



L'integrazione dell'AI è un fenomeno **globale** (Cina leader nella ricerca), non locale.

La Visione: Non 'aggiungere tecnologia', ma ridefinire l'apprendimento verso una vera '**pedagogia digitale**'.

Call to Action: Passare da sperimentazioni individuali a politiche istituzionali sistemiche. Il ritardo può diventare opportunità se impariamo dagli errori altrui.